

Punção em pilar centrado com momentos fletores atuantes nas duas direções

1) Dados iniciais

Concreto

Resistência à compressão..... $f_{ck} := 35\text{MPa}$

Armadura

Tensão de escoamento..... $f_{yk} := 500\text{MPa}$

Pilar

Comprimentos do pilar em planta..... $a := 40\text{cm}$ $b := 25\text{cm}$

Dim. do pilar paralela à excentricidade da força... $C_1 := a$ $C_2 := b$

$cob := 2.5\text{cm}$

Armadura na direção x..... $A_{sx} := 8.18\text{cm}^2 \div m$

Armadura na direção y..... $A_{sy} := 8.18\text{cm}^2 \div m$ $\phi 12.5 \text{ c}/15 \text{ cm}$

$\phi l_x := 1.25\text{cm}$ $\phi l_y := 1.25\text{cm}$

Laje

Altura da laje lisa..... $h := 17\text{cm}$

Altura útil da laje..... $d_x := h - cob - \phi l_y - \frac{\phi l_x}{2} = 12.63 \cdot \text{cm}$ $d_y := h - cob - \frac{\phi l_y}{2} = 13.88 \cdot \text{cm}$

$$d := \frac{d_x + d_y}{2} = 13.25 \cdot \text{cm}$$

Solicitações

Força de punção.....

$$F_{sk} := 435 \text{ kN}$$

Momento fletor na direção do plano x.....

$$M_{k1x} := 18300 \text{ kN} \cdot \text{cm}$$

Momento fletor na direção do plano y.....

$$M_{k1y} := 13400 \text{ kN} \cdot \text{cm}$$

2) Valores de cálculo

Concreto

$$f_{cd} := \frac{f_{ck}}{1.4} = 25 \cdot \text{MPa}$$

Solicitações

$$F_{sd} := 1.4 \cdot F_{sk} = 609 \cdot \text{kN}$$

$$M_{sd1x} := 1.4 \cdot M_{k1x} = 25620 \cdot \text{kN} \cdot \text{cm}$$

$$M_{sd1y} := 1.4 \cdot M_{k1y} = 18760 \cdot \text{kN} \cdot \text{cm}$$

Armadura

$$f_{yd} := \frac{f_{yk}}{1.15} = 434.78 \cdot \text{MPa}$$

3) Perímetros de controle

a) Contorno C - perímetro do pilar

$$u_1 := 2 \cdot (C_1 + C_2) = 1.3 \text{ m} \qquad u_1 = 130 \cdot \text{cm}$$

b) Contorno C' - perímetro crítico

$$u_2 := 2 \cdot (C_1 + C_2) + 2 \cdot \pi \cdot 2 \cdot d \qquad u_2 = 296.5 \cdot \text{cm}$$

4) Cálculo da tensão resistente da armadura de punção

Para lajes com espessura entre 15 e 35 cm (item 19.4.2)

$$f_{ywd} := 250 \text{ MPa} + \frac{(h - 15 \text{ cm}) \cdot (435 \text{ MPa} - 250 \text{ MPa})}{(35 \text{ cm} - 15 \text{ cm})}$$

$$f_{ywd} = 268.5 \cdot \text{MPa}$$

5) Cálculo da taxa de armadura passiva da laje

$$\phi 12.5 \text{ c}/15 \text{ cm} \qquad \phi := 1.25 \text{ cm}$$

$$A_{s1\phi} := \frac{\pi \cdot \phi^2}{4} \qquad A_{s1\phi} = 1.23 \cdot \text{cm}^2$$

Direção x

$$q_x := \frac{(3 \cdot d + C_1 + 3 \cdot d)}{15 \text{ cm}}$$

$$q_x = 8 \quad \text{barras}$$

$$\rho_x := \frac{(q_x \cdot A_s 1 \phi)}{d_x \cdot (3 \cdot d + C_1 + 3 \cdot d)} \quad \boxed{\rho_x = 0.00648}$$

Direção y

$$q_y := \frac{(3 \cdot d + C_2 + 3 \cdot d)}{15 \text{ cm}}$$

$$q_y = 7 \quad \text{barras}$$

$$\rho_y := \frac{(q_y \cdot A_s 1 \phi)}{d_y \cdot (3 \cdot d + C_2 + 3 \cdot d)} \quad \boxed{\rho_y = 0.0059}$$

$$\rho := \sqrt{\rho_x \cdot \rho_y} = 0.00618$$

6) Verificação da tensão resistente de compressão diagonal do concreto na **superfície crítica C** (item 19.5.3.1)

Tensão resistente

$$\alpha_v := \left(1 - \frac{f_{ck} \div \text{MPa}}{250} \right) \quad \alpha_v = 0.86 \quad \tau_{Rd2} := \alpha_v \cdot f_{cd} \cdot 0.27 \quad \boxed{\tau_{Rd2} = 5.8 \cdot \text{MPa}}$$

Tensão solicitante no perímetro crítico

*Tensão solicitante: para este perímetro crítico, não se considera a influência do momento fletor. A determinação da tensão solicitante deverá ser feita por meio da equação

$$u := u_1 = 130 \cdot \text{cm} \quad \tau_{Sd} := \frac{F_{sd}}{u \cdot d} \quad \tau_{Sd} = 3.536 \cdot \text{MPa}$$

Verificação $\tau_{Sd} \leq \tau_{Rd2}$

verifl := $\begin{cases} \text{"Perímetro C, OK!"} & \text{if } \tau_{Sd} \leq \tau_{Rd2} \\ \text{"ERRO!! Esmagamento"} & \text{otherwise} \end{cases}$

verifl = "Perímetro C, OK!"

7) Verificação da tensão resistente na **superfície crítica C'** em elementos estruturais ou trechos **sem armadura de punção** (item 19.5.3.2)

- Cálculo do coeficiente k e dos módulos de resistência (Wp)

Para M (momento em relação a X)

Coeficiente k $C_{1x} := 40\text{cm}$ $C_{2x} := 25\text{cm}$

$$\frac{C_{1x}}{C_{2x}} = 1.6 \quad k_x := 0.66$$

Módulo de Resistência (Wp)

$$W_{px} := \left(\frac{C_{1x}^2}{2} \right) + C_{1x} \cdot C_{2x} + 4 \cdot C_{2x} \cdot d + 16 \cdot d^2 + 2 \cdot \pi \cdot C_{1x} \cdot d = 9264.09 \cdot \text{cm}^2$$

Para M (momento em relação a Y)

Coeficiente k $C_{1y} := 25\text{cm}$ $C_{2y} := 40\text{cm}$

$$\frac{C_{1y}}{C_{2y}} = 0.625 \quad k_y := 0.49$$

Cálculo de kx

$$M2 := 2 \quad K2 := 0.7$$

$$M1 := 1 \quad \underline{K1} := 0.6$$

$$t_x := 1.6$$

Given

$$\frac{M2 - M1}{K2 - K1} = \frac{t_x - M1}{k_x - K1}$$

$$\text{Find}(k_x) \rightarrow 0.66$$

Cálculo de ky

$$\underline{M2} := 1 \quad \underline{K2} := 0.6$$

$$\underline{M1} := 0.5 \quad \underline{K1} := 0.45$$

$$t_y := 0.625$$

Given

$$\frac{M2 - M1}{K2 - K1} = \frac{t_y - M1}{k_y - K1}$$

$$\text{Find}(k_y) \rightarrow 0.4875$$

Módulo de Resistência (Wp)

$$W_{py} := \left(\frac{C_{1y}^2}{2} \right) + C_{1y} \cdot C_{2y} + 4 \cdot C_{2y} \cdot d + 16 \cdot d^2 + 2 \cdot \pi \cdot C_{1y} \cdot d = 8322.81 \cdot \text{cm}^2$$

- *Tensão solicitante*

$$u := u_2 = 296.5 \cdot \text{cm}$$

$$\tau_{Sd} := \left(\frac{F_{sd}}{u \cdot d} \right) + \left(k_x \cdot \frac{M_{sd1x}}{W_{px} \cdot d} \right) + \left(k_y \cdot \frac{M_{sd1y}}{W_{py} \cdot d} \right) = 3.76 \cdot \text{MPa} \quad \boxed{\tau_{Sd} = 3.76 \cdot \text{MPa}}$$

- *Tensão resistente*

Não há armadura de protensão, portanto..... $\sigma_{cp} := 0$

$$\tau_{Rd1} := 0.13 \cdot \left[1 + \sqrt{\frac{20}{(d \div \text{cm})}} \right] \cdot \left(100 \cdot \rho \cdot \frac{f_{ck}}{\text{MPa}} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \text{MPa} + 0.10 \cdot \sigma_{cp} \quad \boxed{\tau_{Rd1} = 0.8073 \cdot \text{MPa}}$$

Verificação $\tau_{Sd} \leq \tau_{Rd1}$

verif2 := $\begin{cases} \text{"Perímetro C' OK!"} & \text{if } \tau_{Sd} \leq \tau_{Rd1} \\ \text{"Necessita armadura de punção!!"} & \text{otherwise} \end{cases}$

verif2 = "Necessita armadura de punção!!"

8) Tensão resistente na **superfície crítica C'** em elementos estruturais ou trechos **com armadura de punção** (item 19.5.3.3)

• *Condições de espaçamento*

Espaçamento limite radial..... $s_r \leq 0.75 \cdot d$

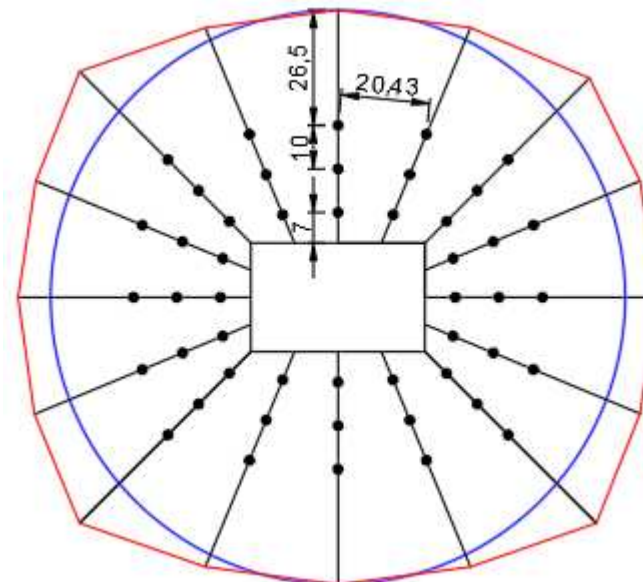
Espaçamento limite até o pilar..... $s_0 \leq 0.5 \cdot d$

$$s_0 := 0.5 \cdot d = 6.63 \cdot \text{cm}$$

$$s_r := 0.75 \cdot d = 9.94 \cdot \text{cm}$$

$$s_e := 2 \cdot d = 26.5 \cdot \text{cm}$$

Configuração adotada



- Valores adotados

$$s_x := 10\text{cm}$$

$$s_y := 7\text{cm}$$

$$s_{av} := 21\text{cm}$$

Número de conectores por camada..... $n_{\text{conec}} := 16$

Diâmetro do conector..... $\phi := 8\text{mm}$

Área da seção transversal de 1 conector..... $A_{s1c} := \pi \cdot \phi^2 \div 4 = 0.5 \cdot \text{cm}^2$

Número de camadas..... $n_{\text{cam}} := 3$

Área total..... $A_{sw} := n_{\text{conec}} \cdot A_{s1c} = 8.04 \cdot \text{cm}^2$

- Nova tensão resistente

$$\alpha := 90^\circ \quad \sin(\alpha) = 1$$

$$\tau_{Rd3} := 0.10 \cdot \left(1 + \sqrt{\frac{20}{d \div \text{cm}}} \right) \cdot \left(100 \cdot \rho \cdot \frac{f_{ck}}{\text{MPa}} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \text{MPa} + 1.5 \cdot \frac{d}{s_r} \cdot \frac{A_{sw} \cdot f_{ywd} \cdot \sin(\alpha)}{u \cdot d}$$

$$\tau_{Rd3} = 1.71 \cdot \text{MPa}$$

Verificação $\tau_{Sd} \leq \tau_{Rd3}$

verif3 := $\left| \begin{array}{ll} \text{"Perímetro C' com armadura de punção, Ok!"} & \text{if } \tau_{Sd} \leq \tau_{Rd3} \\ \text{"ERRO! armadura de punção insuficiente!!"} & \text{otherwise} \end{array} \right.$

verif3 = "ERRO! armadura de punção insuficiente!!"

9) Definição da **superfície crítica C**" (item 19.5.3.4)

Distancia do pilar até ultima camada..... $p := s_0 + (n_{cam} - 1) \cdot s_r = 27 \cdot \text{cm}$

Perímetro crítico..... $u_3 := 457.05 \text{ cm}$ Perímetro retirado do desenho no autocad

$$u_3 = 457.05 \cdot \text{cm}$$

Tensão solicitante

$\underline{u}_w := u_3 = 457.05 \cdot \text{cm}$

- Cálculo do coeficiente k e dos módulos de resistência (Wp)

Para M (momento em relação a X)

Módulo de Resistência (Wp)

$$W_{pxC''} := \frac{C_{1x}^2}{2} + C_{1x} \cdot C_{2x} + 4 \cdot C_{2x} \cdot d + 16 \cdot d^2 + 2 \cdot \pi \cdot C_{1x} \cdot d + 2 \cdot C_{2x} \cdot p + 16 \cdot d \cdot p + 4 \cdot p^2 + \pi \cdot C_{1x} \cdot p = 22647.01 \cdot \text{cm}^2$$

Para M (momento em relação a Y)

Módulo de Resistência (Wp)

$$W_{pyC''} := \frac{C_{1y}^2}{2} + C_{1y} \cdot C_{2y} + 4 \cdot C_{2y} \cdot d + 16 \cdot d^2 + 2 \cdot \pi \cdot C_{1y} \cdot d + 2 \cdot C_{2y} \cdot p + 16 \cdot d \cdot p + 4 \cdot p^2 + \pi \cdot C_{1y} \cdot p = 21243.38 \cdot \text{cm}^2$$

$$\tau_{sd} := \left(\frac{F_{sd}}{u \cdot d} \right) + \left(k_x \cdot \frac{M_{sd1x}}{W_{pxC''} \cdot d} \right) + \left(k_y \cdot \frac{M_{sd1y}}{W_{pyC''} \cdot d} \right) = 1.9 \cdot \text{MPa}$$

- *Tensão resistente*

$$\tau_{Rd1} := 0.13 \cdot \left(1 + \sqrt{\frac{20}{d \div \text{cm}}} \right) \cdot \left(100 \cdot \rho \cdot \frac{f_{ck}}{\text{MPa}} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \text{MPa} \quad \tau_{Rd1} = 0.807 \cdot \text{MPa}$$

Verificação $\tau_{Sd} \leq \tau_{Rd1}$

verif4 := $\left| \begin{array}{l} \text{"Perímetro C" com armadura de punção, } \tau_{rd1} \text{ Ok!" if } \tau_{Sd} \leq \tau_{Rd1} \\ \text{"ERRO! } \tau_{rd1} \text{ não passa!!" otherwise} \end{array} \right.$

verif4 = "ERRO! τ_{rd1} não passa!!"

Resumo

verif1 = "Perímetro C, OK!"

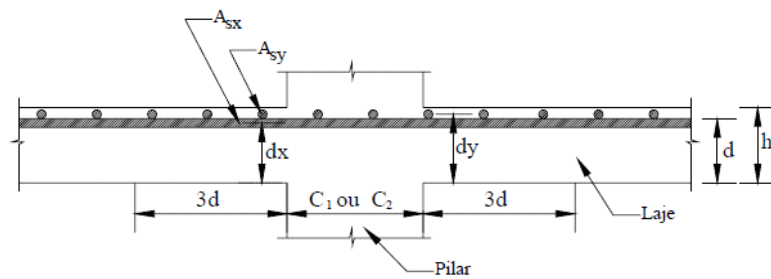
verif2 = "Necessita armadura de punção!!"

verif3 = "ERRO! armadura de punção insuficiente!!"

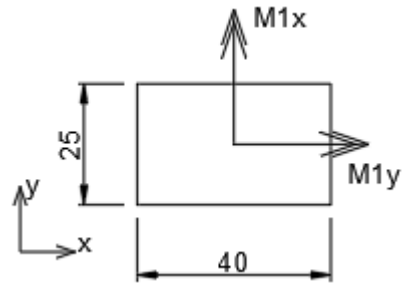
verif4 = "ERRO! τ_{rd1} não passa!!"

Imagens e Tabelas para apoio

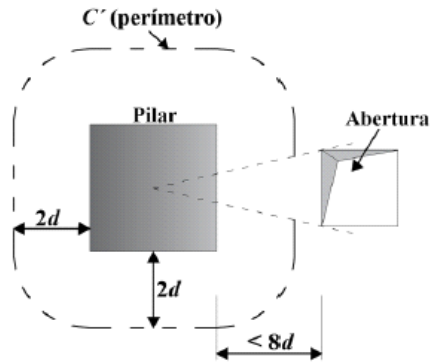
1)



2)



3)



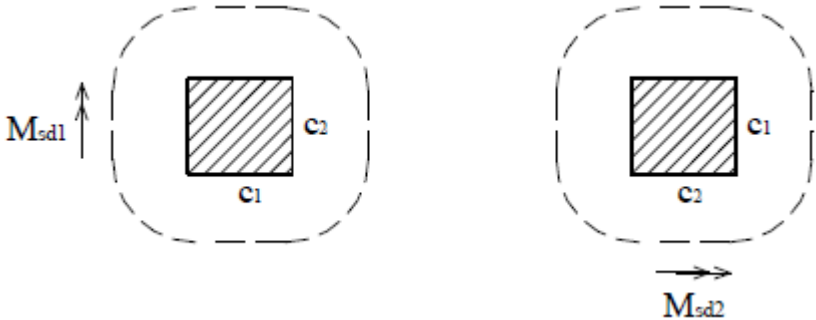
4)

C_1/C_2	0,5	1,0	2,0	3,0
k	0,45	0,60	0,70	0,80
C_1 é a dimensão do pilar paralela à excentricidade da força; C_2 é a dimensão do pilar perpendicular à excentricidade da força.				

--M

--K

5)



6)

